**НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОГО ЖЮРИ**

# Итоги разработки и архитектура аналитической системы VIRA (Virtual Investing Researcher Agent) для экосистемы Т-Инвестиций

---

**Адресат:** Экспертное жюри конкурсного отбора (Т-Банк / Т-Инвестиции)

**Объект:** Аналитическая система VIRA (*Virtual Investing Researcher Agent*) — интеллектуальный ассистент анализа портфельного риска и сценарного сравнения решений

**Предметная область:** Розничное и продвинутое инвестирование на российском фондовом рынке (Московская биржа, экосистема Т-Инвестиций)

**Текущая готовность:** Рабочий веб-прототип с детерминированным расчётным ядром (Decimal), живым сбором и фильтрацией новостей официальных и деловых источников, REST API, сервером стандарта MCP (7 инструментов) и полным прохождением 27 автоматических приёмочных, модульных и сквозных браузерных проверок.

---

## 1. Постановка задачи и научное обоснование

### 1.1. Пять системных разрывов пользовательского пути

При анализе решений частного инвестора на российском фондовом рынке (типовой портфель 100 000 руб. в акциях и облигациях Московской биржи) выявлены пять проблем, которые не устраняются стандартными графиками котировок и прямым применением больших языковых моделей (LLM):

- **1. Иллюзия изолированной оценки бумаги (слепота к портфельному эффекту).** Инвесторы оценивают активы по отдельности. На контрольном портфеле стоимостью 100 000 руб. проблемная позиция занимает 30% (30 000 руб.) и формирует основной вклад в месячный убыток (−5 400 руб. из −7 324 руб.). Полная замена на более спокойную бумагу снижает расчётный убыток до −4 024 руб., однако повышает концентрацию одного эмитента до 52% портфеля (выше допустимого порога 45%).
- **2. Скрытые риски в текстовых примечаниях к отчётности.** Табличные скринеры отражают ретроспективные показатели (например, рост выручки на 8%), тогда как сигналы ухудшения устойчивости содержатся в текстовых сносках МСФО/РСБУ: рефинансирование долга под плавающую ставку при высокой долговой нагрузке (Чистый долг / EBITDA = 3,1x) или снижение свободного денежного потока (−11%).
- **3. Информационный шум и невидимые косвенные связи.** В Telegram-каналах и соцсетях официальные раскрытия, деловая пресса и слухи выглядят одинаково. Одновременно обычная лента по тикеру пропускает косвенные события (тарифы поставщиков, решения Банка России, сдвиги сырьевых рынков), влияющие на маржу компании без упоминания её названия.
- **4. Поведенческие искажения и отсутствие цены компромисса.** Частные инвесторы склонны к импульсивным покупкам бумаг из новостей или затяжному удержанию падающих позиций, а при выходе в денежные средства не видят на одном экране количественную цену такого выбора — упущенную доходность в оптимистичном сценарии.

- **5. Недопустимость бесконтрольного применения LLM в финансах.** Прямая передача портфеля и новостей языковой модели приводит к ошибкам арифметики (потеря комиссий, купонов и округления), «додумыванию» ответа при устаревших котировках или отсутствии биржевого стакана, а также к регуляторным нарушениям по Федеральному закону № 39-ФЗ.

### 1.2. Разграничение подтверждённых фактов и проверяемых гипотез

| Категория | Установленная база или гипотеза | Архитектурное решение в VIRA |
|---|---|---|
| **Подтверждённая эмпирическая база** | Опрос НАФИ для Банка России (2 023 инвестора): 37% розничных инвесторов используют Telegram и соцсети. Barber & Odean (2008): склонность к импульсивным покупкам бумаг в фокусе внимания. Марковиц (1952): риск задаётся структурой всего портфеля. НИУ ВШЭ по MOEX (2015–2024): связь новостного сентимента с оборотами и доходностью. Cohen & Frazzini (2008): передача шоков «поставщик — клиент». Goyal, Welch & Zafirov (2024): нестабильность точечных ML-прогнозов вне выборки. | Трёхуровневая фильтрация источников с карантином соцсетей; обязательный пересчёт долей и лимитов всего портфеля после сделки; отдельный канал косвенных связей из примечаний к отчётности; отказ от точечного прогноза цены в пользу трёх сценариев и изоляция ML до прохождения вневыборочной проверки. |
| **Продуктовые гипотезы команды** | Единый горизонт 21 торговая сессия, визуальные шкалы лимитов и структура новости «факт / связь / вывод / первоисточник» сокращают время анализа и долю импульсивных сделок. | Подлежат проверке на A/B-эксперименте после пилотного запуска с реальными пользователями. |
| **Исследовательская ML-гипотеза** | Градиентный бустинг (квантильная регрессия) по дневным свечам OHLCV калибрует границы 21-дневной доходности (P10 / P50 / P90) точнее нулевого прогноза и скользящих квантилей. | Вынесена в изолированный оффлайн-трек под программным замком в онлайн-контуре до прохождения walk-forward валидации. |

## 2. Проделанная работа по этапам создания системы

Работа выполнена последовательно через четыре взаимосвязанных этапа проектирования, исследования, разработки и верификации:

| Этап разработки | Выполненные задачи и ключевые результаты |
|---|---|
| **Этап 1. Исследование рынка, экономика и базовое риск-ядро** | Проведён эмпирический анализ российского рынка (Мосбиржа, 2022–2024 гг.) по превентивному выявлению скрытых долговых и процентных рисков в сносках МСФО/РСБУ; сформулированы правовые границы по 39-ФЗ. Выполнено экономическое моделирование для ~590 активных инструментов Мосбиржи (~240 эмитентов акций и ~350 выпусков облигаций) с оценкой ~7 480 событий раскрытия в год и бюджета инференса. Создан первый прототип риск-аудита (дневной VaR 95%, Чистый долг / EBITDA, защитная ротация в инструменты денежного рынка) с 8 модульными тестами. |

| Этап разработки | Выполненные задачи и ключевые результаты |
|---|---|
| **Этап 2. Системный анализ и формализация бизнес-правил** | Сформированы требования и бизнес-модель для четырёх пользовательских сценариев: распределение свободных средств при пополнении, стресс-пересмотр портфеля при просадке или негативной новости, углублённый разбор бумаги с проверкой первоисточников и интерактивное моделирование сделок «Что, если?». Зафиксирован единый горизонт сравнения рисков (21 торговая сессия), жёсткие пороги защиты (45% максимальной доли и 10% месячного убытка), правила ранжирования альтернатив и контрольные кейсы по 100 000 руб. |
| **Этап 3. Проектирование трёхуровневого интерфейса** | Спроектирован кликабельный интерфейс в визуальной системе Т-Инвестиций из трёх связанных экранов: «Прогноз портфеля» (сводка стоимости, распределение активов, вклады в базовый сценарий, трёхсценарный график, блок «Требует внимания» с чеклистами и полноширинный «Контроль риска» на месячном горизонте), «Карточка бумаги» (цена, три сценария с предпосылками, предупреждение о стакане, вывод VIRA, новости «Все / Прямые / Косвенные» и окно первоисточника) и «Сравнение вариантов» (допустимые и заблокированные действия с построчным расчётом). Выполнена проверка в браузере на ширинах 320, 390, 768, 1123 и 1440 px. |
| **Этап 4. Серверный веб-MVP, живые новости и интеграция** | Расчётная и агентная логика вынесена в независимый программный контур на точной десятичной арифметике (Decimal, ROUND_HALF_UP до 0,01). Реализованы: детерминированный движок сценариев и комиссий в б. п., живой сборщик и фильтр новостей (ЦБ РФ, «Интерфакс», РБК, карантин соцсетей), агент объяснений с числовым цензором, HTTP REST API, сервер стандарта MCP (JSON-RPC 2.0) с 7 инструментами и комплекс из 19 приёмочных, новостных и сквозных браузерных проверок. |

## 3. Архитектура системы: два изолированных контура

Для исключения задержек пользовательского интерфейса при синтаксическом анализе PDF-отчётности МСФО/РСБУ, дедупликации новостных лент и векторной индексации архитектура разделена на два контура: асинхронный фоновый конвейер подготовки знаний (Контур А) и синхронный онлайн-конвейер обработки запроса (Контур Б).

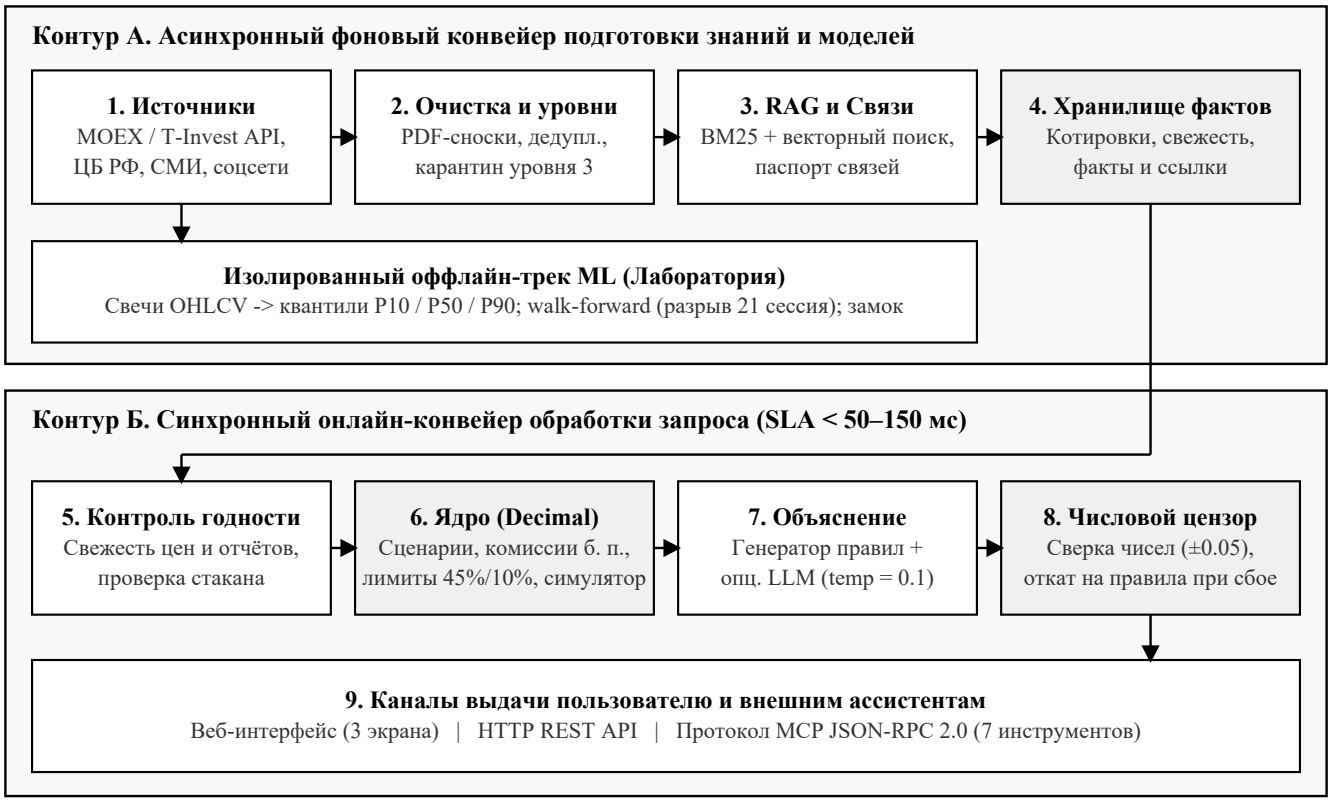



*Рисунок 1 — Двухконтурная архитектура аналитической системы VIRA.*

### 3.1. Распределение ответственности: Код vs Классический ML vs LLM + RAG

| Задача | Механизм исполнения | Инженерное обоснование выбора |
|---|---|---|
| Расчёт стоимости, долей, дивидендов, купонов, комиссий (в б. п.) и дельт | Детерминированный код (Decimal, ROUND_HALF_UP до 0,01) | Исключает погрешности двоичной арифметики с плавающей точкой и гарантирует воспроизводимость до копейки. |
| Проверка лимитов (45% доля, 10% убыток), светофор и ранжирование | Детерминированный код | Защитные барьеры не зависят от вероятностных весов модели; перекрёстное умножение исключает обход порога округлением. |
| Остановка советов при нехватке или устаревании данных | Детерминированный предохранитель свежести | Обеспечивает честную паузу вместо додумывания оценки при отсутствии стакана или актуальной отчётности. |
| Разбор сносок МСФО/РСБУ, сопоставление новостей и косвенных связей | Языковые модели + Гибридный RAG (асинхронно в Контуре А) | Семантический анализ делового русского языка и цепочек «поставщик — клиент» невыразим регулярными выражениями. |
| Калибровка квантилей доходности (P10 / P50 / P90) по свечам OHLCV | Классический табличный ML (квантильный градиентный бустинг) | Финансовые временные ряды требуют квантильной регрессии и строгой вневыборочной валидации. |
| Формулировка текстового объяснения поверх готовых расчётов | Базовый генератор правил + опциональная языковая модель под контролем цензора | Гарантирует мгновенный отклик без внешнего API и нулевую терпимость к числовым галлюцинациям. |

## 4. Обработка данных, математическое ядро и AI-конвейер

### 4.1. Иерархия доверия источников и контроль неполноты данных

Подсистема сбора и фильтрации новостей реализует трёхуровневую классификацию текстовых источников и дедупликацию по лексическому составу заголовков с приоритетом более авторитетного уровня:

- **Уровень 1 (Официальный контур):** ленты Банка России, корпоративные раскрытия, отчёты МСФО/РСБУ и биржевые данные. Допущены к изменению фундаментального статуса инструмента.
- **Уровень 2 (Деловая пресса):** проверенные информационные агентства («Интерфакс», РБК). Используются для оперативного отслеживания событий с привязкой к бумагам через паспорт чувствительности эмитента (прямые тикеры и косвенные макро/отраслевые драйверы). На контрольном прогоне живых лент из 80 сырых публикаций после очистки от дубликатов осталось 60, из которых 16 были адресно привязаны к бумагам портфеля.
- **Уровень 3 (Карантинная зона):** соцсети, Telegram-каналы и пользовательские агрегаторы. Без подтверждения в источниках 1-го или 2-го уровня не допускаются в аргументацию VIRA.

При неполноте данных предусмотрены два детерминированных режима: при локальном пропуске только биржевого стакана (пример облигации «Энергия») сценарии рассчитываются с явным

предупреждением о проверке ликвидности; при устаревании котировок или отсутствии отчётности активный вердикт блокируется формулировкой «Недостаточно данных для вывода» с перечислением пробелов и сохранением предупреждений о нарушении базовых лимитов.

### 4.2. Математическое ядро и правила ранжирования

Все расчёты выполняются в десятичной арифметике Decimal с округлением ROUND_HALF_UP до 0,01 руб. и 0,01%. На базовом горизонте 21 торговая сессия каждой бумаге сопоставлены три сценарные ставки ($r_{опт}$, $r_{баз}$, $r_{песс}$). Для коротких срезов $d$ (1 или 7 дней) ставка масштабируется линейно: $r_s(d) = r_s(21) \times d / 21$, а вклад позиции $i$ с пост-торговой стоимостью $A_i$ вычисляется как:

$$\Delta V_{i,s} = round( A_i \times r_s(d) / 100 )$$

Итоговый результат портфеля по сценарию $s$ на горизонте 21 сессия:

$$Результат_s = \sum_i \Delta V_{i,s} + Дивиденды_{в\ горизонте} + Купоны_{в\ горизонте} - Комиссии$$

При частичной продаже календарные выплаты масштабируются пропорционально остатку позиции. Покупка на доступный остаток C с комиссией b (в базисных пунктах) рассчитывается совместно так, чтобы сумма покупки и комиссия в сумме составляли C без превышения кэша; при замене новая бумага приобретается строго на чистую выручку от продажи предыдущей. Порог концентрации 45,00% проверяется перекрёстным умножением (Макс. позиция × 100 ≥ 45 × Портфель), порог месячного пессимистичного убытка установлен на уровне ≥ 10,00%. В сравнении допустимые варианты в режиме пополнения ранжируются по максимуму базового результата, а в режиме стресс-пересмотра — по минимуму пессимистичного убытка (при равенстве — по меньшей концентрации); заблокированные варианты отображаются ниже с явной причиной.

### 4.3. Агент объяснений, числовой цензор и каналы интеграции

Слой объяснений работает поверх готового расчёта: по умолчанию базовый генератор правил мгновенно формирует вердикт («Докупить», «Рассмотреть продажу», «Недостаточно данных для вывода», «Высокий риск, подходящий вариант не найден»), цену компромисса и условие пересмотра. В опциональном режиме языковой модели (temperature = 0,1) текст перефразируется по готовому JSON без права изменять числа. Перед выдачей пользователю числовой цензор собирает белый список всех чисел из расчётов, метрик эмитента, новостей и первоисточников, извлекает каждое число из текста (включая суммы с пробелами вроде 7 324 и мультипликаторы 3,1) и при любом расхождении свыше 0,05 блокирует ответ LLM с автоматическим откатом на шаблон правил.

Программный доступ реализован через HTTP REST API и стандарт MCP (JSON-RPC 2.0) с 7 инструментами (список портфелей, обзор портфеля, анализ бумаги, сравнение вариантов, симулятор «Что, если?», обновление живых новостей и получение отфильтрованной ленты). Синхронный онлайн-расчёт без LLM выполняется за единицы миллисекунд (сетевой отклик < 50–150 мс). В целевом продакшене событийная предгенерация карточек при выходе отчётности с кэшированием в Redis обеспечивает расчётный Cache Hit Rate 94,6%, TCO кластера 2×NVIDIA A100 порядка 4,08 млн руб./год и удельную стоимость 0,34 руб./мес. на активного клиента (при базе 1 млн инвесторов).

## 5. Регуляторное соответствие (39-ФЗ), риски и верификация

VIRA работает строго как информационно-аналитический сценарный калькулятор: система не выставляет биржевые заявки, не формирует индивидуальный риск-профиль клиента по Федеральному закону № 39-ФЗ и не даёт императивных указаний, раскрывая цену компромисса и ограничения учебных порогов.

| Риск | Критичность | Архитектурный барьер и способ проверки |
|---|---|---|
| Числовая или фактическая галлюцинация LLM | Критическая | Исключение LLM из вычислений; пост-проверка каждого числа парсером числового цензора с автооткатом на шаблон правил. |
| Выдача вывода по устаревшим данным или без стакана | Высокая | Блокировка активных советов при критических пропусках (нехватка котировок или отчётности) и явный маркер при отсутствии стакана. |
| Манипуляции и «памп» из Telegram-каналов | Высокая | Жёсткий карантин источников 3-го уровня: без подтверждения в официальных раскрытиях или деловых СМИ сообщения не попадают в аргументацию. |
| Переобучение ML-модели на прошлых режимах MOEX | Высокая | Программный замок оффлайн-трека ML в онлайн-контуре до прохождения хронологической walk-forward проверки (защитный разрыв 21 сессия) против 0% и скользящих квантилей по MAE, Pinball Loss и покрытию [P10, P90]. |
| Нарушение границ 39-ФЗ (признаки ИИК) | Критическая | Сценарная форма «что изменится при действии», явный показ минусов каждой альтернативы, дисклеймеры и ручная подача заявок у брокера. |

### 5.1. Контрольные расчётные кейсы и фактические результаты тестов

Все формулы, пороговые условия, логика фильтрации новостей, защита цензора, REST API, 7 инструментов MCP и сквозные пользовательские сценарии проверены автоматическими тестами на актуальной сборке системы:

| Набор проверок | Объём проверки | Фактический результат |
|---|---|---|
| Приёмочные, новостные, цензорные, REST API, MCP и сквозной браузерный тест (Chromium) | 19 автоматических тестов (15 приёмочных и контрактных, 3 по живому новостному конвейеру, 1 сквозной браузерный сценарий на ширине 1440 px) | **19 пройдено, 0 ошибок** (время выполнения 4,144 с) |
| Модульные тесты базового риск-ядра | 8 модульных тестов (VaR 95%, долговые мультипликаторы, светофор, цензор, симулятор защитной ротации) | **8 пройдено, 0 ошибок** (время выполнения 0,001 с) |

- **Сценарий пополнения (90 000 руб. в бумагах + 10 000 руб. свободных средств):** базовый итог +2 126 руб. (+2,13%), возможный убыток 7 244 руб. (7,24%), крупнейшая доля 30%. Вариант «Докупить СеверТех» занимает 1-е место: базовый результат +2 526 руб., убыток 9 044 руб. (9,04% < 10%), доля 40% < 45%.

- **Сценарий стресс-пересмотра (100 000 руб. в бумагах, 0 руб. свободных средств):** месячный убыток −7 324 руб. (СеверТех −5 400 руб.). «Продать СеверТех и оставить деньги» занимает 1-е место (убыток −1 924 руб., доля 25%, снижение оптимистичного итога на 3 600 руб.). «Заменить на Вектор» снижает убыток до −4 024 руб., но даёт долю 52% > 45% и блокируется красным предупреждением.
- **Граничные значения, выплаты и симулятор «Что, если?»:** значения 44,99% и 9,999% (9 999 руб.) допустимы, точные границы 45,00% и 10,00% (10 000 руб.) включают красный статус; расчёт с выплатами и комиссиями (100 000 + 2 400 + 300 + 200 − 100 = +2 800 руб.) и частичная продажа 50% с комиссией 30 б. п. (45 руб. комиссии, 14 955 руб. чистого кэша) подтверждены с точностью до копейки.

## 6. Границы текущего прототипа и план перехода к пилоту

- **1. Единая синхронизация фронтенда:** обновлённая визуальная компоновка интерфейса (старт без переключателя режимов сразу в сценарии пополнения, блок «Требует внимания» с чеклистами и полноширинный «Контроль риска») реализована и проверена в статическом дизайн-макете, тогда как серверный веб-интерфейс дополнительно сохраняет переключатель демонстрационных сценариев, форму произвольной «Что, если?» симуляции и кнопку живого обновления ленты СМИ для сквозной проверки API. На этапе промышленной интеграции оба представления объединяются в единый клиентский модуль.
- **2. Учебные снимки данных вместо живого брокерского счёта:** котировки, 22-дневная история и эталонные сценарные ставки в прототипе подаются из контрольного набора данных; потоковая подписка на рыночные потоки и L2-стаканы через Т-Инвестиции Open API v2 и Мосбиржу относится к контуру промышленного внедрения.
- **3. Облигационная аналитика и квантильный ML-модуль:** в карточке облигации пользователь явно предупреждён, что расчёт доходности к погашению (YTM), дюрации и кредитного рейтинга ещё не включён в формулу прототипа, а квантильная модель прогноза доходности (P10 / P50 / P90) изолирована программным замком до завершения оффлайн-проверки на исторических данных Мосбиржи.

**Дальнейшие шаги к промышленному пилоту:** (1) объединить финальную визуальную компоновку 3-экранного макета с серверным веб-клиентом, сохранив интерактивную симуляцию «Что, если?» и живой API-конвейер; (2) подключить потоковые адаптеры Т-Инвестиции Open API v2 и Мосбиржи в фоновый Контур А, а также внедрить аналитический расчёт YTM, дюрации и накопленного купонного дохода для облигаций; (3) завершить оффлайн-валидацию квантильной регрессии на исторических данных Мосбиржи (с защитным разрывом в 21 сессию) и провести пилотное A/B-тестирование продуктовых гипотез на фокус-группе инвесторов.